GB0-192:

1.IEEE802.11 标准中，能同时支持 2.4G 频段和 5G 频段的有?

A.802.11a

B.802.11b

C. 802.11ac

D. 802.11g

E.802.11ax

F. 802.11n

Answer：EF

2. 10G 以太网一个最大改变就是它不仅可以在局域网中使用，还可应用于广域网中，其对应的规范包括哪些?

A.10GBase-SW

B. 10GBase-LW

C.10GBase-LR

D.10GBase-EW

Answer:ABD

3.相比传统的物理设备，虚拟机有诸多优点，以下说法正确的是?

A. 可以根据业务实际需求分配虚拟机的内存等参数，比物理设备更灵活

B. 虚拟机的运行速度比相同参数的物理机更快

C. 业务量增加时，可以为运行的虚拟机添加内存或者硬盘来增强虚拟机的性能，满足业务的需求

D. 业务量增加时，可以通过快速创建新的虚拟机来满足业务的需求

Answer：AD

4.NFV 必须在部署 SDN 的网络环境中进行网络功能虚拟化。

A.正确

B.错误

Answer:B

5. FTP 客户端向 FTP 服务器发送 PASV 命令(202, 10, 10, 111. 20, 122) 并顺利建立连接，FTP 服务器侧数据连接的端口号是()。

A.20

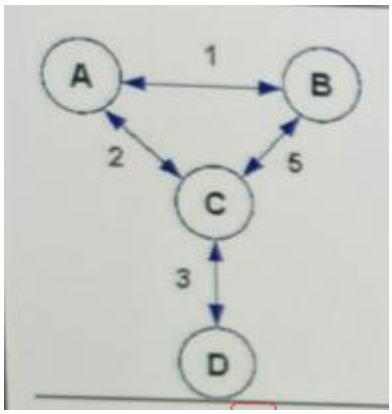
B.21

C.31252

D.5242

Answer:A

6. 四台 MSR 路由器都运行在 OSPF 区域 0,其中路由器 C 通过 LSDB 得到如图所示的加权有向图。图中的权值是 OSPF cost 值，那么对于图示网络描述正确的是



A.路由器 D 上也有同样的带权导向图

B.路由器 C 通过此图根据 SPF 算法算出到达 B 的最佳路径为 C-A-B

C 经过 SPF 计算后。路由器 C 上将有两个 OSPF 邻居

D.经过 SPF 计算后，路由器 C 到达 D 与到达 B 的 Cost 值相同，因此在 C 上将形成等价路由

Answer:AB

7. 某网络连接形如:HostA---GE0/0--MSR-1-----S1/0----MSR-2---GE0/0---HostB

其中两台 MSR 路由器 MSR-1. MSR-2 通过各自的 S1/0 接口背靠背互连，各自的 GE0/0 接口分别连接客户端主机 HostA 和 HostB.通过配置 IP 地址和路由，目前网络中 HostA 可以和 HostB 实现互通，如今在 MSR-1 上增加了如下配置:

```
acl advanced 3003
rule 0 deny icmp source 192.168.0.2 0 icmp-type echo-reply
interface GigabitEthernet0/0
packet-filter 3003 inbound
```

那么_____.

A.在 HostA 上无法 ping 通 MSR- 1 的接口 GE0/0 的 IP 地址

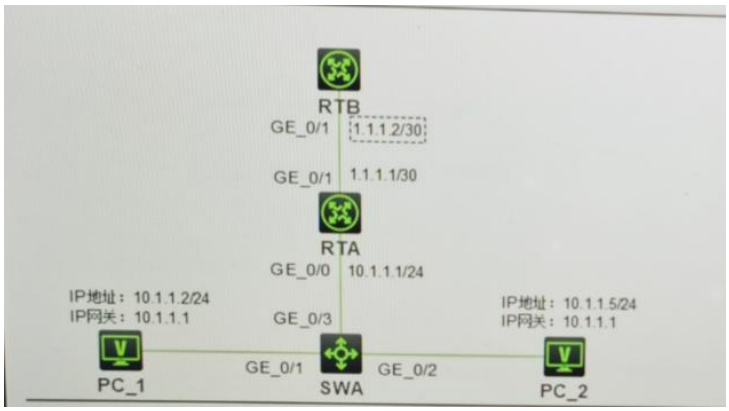
B.在 HostA 上可以 ping 通 MSR-1 的接口 GE0/0 的 IP 地址

C.在 MSR-1 上可以 ping 通 HostA

D.在 MSR-1 上无法 ping 通 HostA

Answer：BC

8.如图所示网络中，管理员在 RTA 及 RTB 上配置了 OSPF，配置完成后，PC_1 能够 ping 通 RTB, PC_2 无法 ping 通 RTB,但 PC_2 能够 ping 通 RTA,那么可能的原因是?



A.交换机开启了端口认证，PC 2 未通过认证
B. RTA 的 G0/0 接口启动 ospf 时，宣告 10.1.1.0 网段的范围配置不合理
C. RTA 的 G0/1 接口上配置了 acl, al 的匹配条件设置不合理
D. RTB 的 G0/1 接口上配置了 ad, acl 的匹配条件设置不合理
Answer：CD

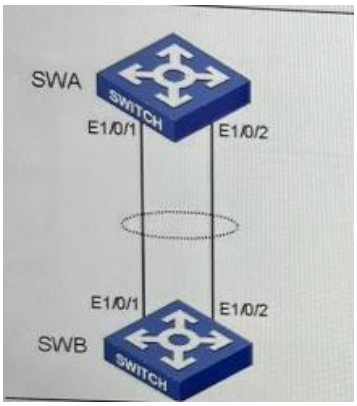
9. ETSI NFV 架构中，NFV M&O 包括以下哪几部分?
A. VIM
B. VNF Manager
C. NFV Orchestrator
D. EMS
Answer：ABC

10. 一台空配置的 MSR 路由器通过多个接口接入同一个 OSPF 网络， 所有这些接口都启动 OSPF,配置完成后，该路由器已经成功学习到了网络中的 OSPF 路由，如今通过如下配置将该路由器上 GigabitEthernet0/0 接口的 OSPF Cost 值由 10 修改为 256:
[MSR-GigabitEthernet0/0]ospf cost 256
在保持其他配置不变的情况下，关于该配置的理解正确的是
A.该配置将对 OSPF 从该接口发出的数据路径会有影响
B.该配置将对 OSPF 从该接口收到的数据路径会有影响
C.该配置命令是无效配置，因为 OSPF Cost 值最大为 255
D.该配置将对 OSPF 从该接口收到，发送的数据路径都有影响
Answer：A

11.当 SR 标签栈所有标签都被弹出后，网络报文按照（）转发? （单）
A.MPLS 标签转发
B.IP 路由表
C.MAC 地址表
D.路由快转表
Answer：B

12. FTP 客户端向 FTP 服务器发送 PASV 命令(202，10，10，11120，122) 并顺利建立连接，FTP 服务器侧数据连接的端口号是()。（单）
A.31252
B.21
C.5242
D.20
Answer：D

13.如图所示，交换机 SWA 使用端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 连接到另外一交换机 SWB。为了增加带宽，需要在交换机上启用手工链路聚合
下列哪个配置是正确的?（多）



A[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port group 1
B.[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
C.[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
D.[SWAJ interface Bridge-Aggregation 1
Answer：BCD

14. SDN 网络中控制器通过南向接口连接设备，以下属于控制器南向协议的是?（多）
A.Rest API
B.OpenFlow
C.NETCONF
D.SNMP
Answer：BCD

15. 在交换机 SWA 上执行 display 命令后，交换机输出如下:（多）
<Switch> display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
A.聚合组 20 中没有有效的端口
B.聚合组 20 的类型是动态协议聚合
C.聚合组 10 中包含了 1 个参与数据转发的端口
D.聚合组 10 的类型是手工聚合
Answer：BD

16. PPPOE 会话建立过程可分为哪几个阶段?（多）
A.DHCP 阶段
B.PPPoE Session 阶段
C.PPP connecting 阶段
D.Discovery 阶段
Answer：BD

17. 在 PPPOE 应用中，接入端的以太网 MAC 地址在 PPPOE 的____阶段确定。(请填写英文)
Answer: discovery

18. 小明在 win10 系统上安装 VirtualBox 虚拟机，并使用 HCL(H3C 云实验室)进行实验

作，以上应用场景是采用哪种计算虚拟化方式实现的?（单）

A.操作系统虚拟化(容器)

B.全虚拟化

C.裸金属虚拟化

D 寄居虚拟化

Answer：D

19. NFV 架构主要包含以下哪些组件?（多）

A.OSS/BSS

B.VNF

C.NFV M&0

D.NFVI

Answer：BCD

20. 以下关于 ARP 报文的说法正确的是?（多）

A.ARP 报文不能被转发到其他广播域

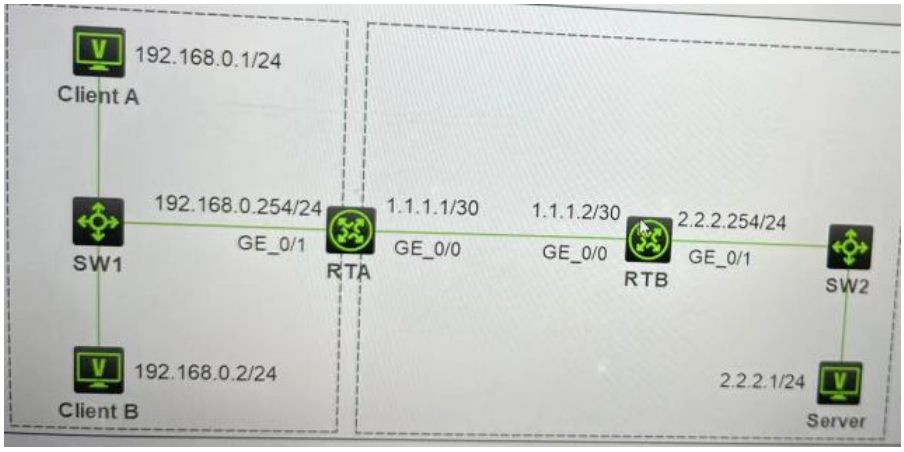
B.ARP 请求报文中的目标 MAC 地址为全 1 的 MAC 地址

C.ARP 应答报文是单播发送的

D.ARP 请求报文是广播发送的

Answer：ABCD

21. 网络环境如图所示，为保证 ClientA 及 ClientB 能够同时访问 server，如下哪个选项是正确的 NAT 配置?（单）



A.acl basic 2000

rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet 0/1

nat inbound 2000

B.acl basic 2000

rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255

nat address-group 1

address1.1.1.1 1.1.1.1

interface GigabitEthernet 0/0

nat outbound 2000 address-group 1 no-pat

C.acl basic 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
interface GigabitEthernet 0/0
nat inbound 2000

D.acl basic 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
nat address-group 1
address 1.1.1.1 1.1.1.1
interface GigabitEthernet 0/0
nat outbound 2000 address-group 1
Answer：D

22. 在 MSR 路由器上看到路由表里有如下显示:（多）
Destination/MaskProto Pre Cost NextHop Interface

A.在该路由器上 S6/0 的接口 IP 地址为 192.168.120.153
B.这是一条手工配置的静态路由，度量值为 0
C.该路由器的下一跳也即对端设备的 IP 地址为 192.168.120.153
D.这是一条直连路由，度量值为 0
Answer：AD

23. 关于默认路由，以下哪种描述是正确的?
A.默认路由的出接口为 NULL0
B 默认路由经常应用在仅有一个出口连接外部的网络
C 在路由器上合理配置默认路由能够减少路由表中表项数量，节省路由表空间，加快路由匹配速度区
D.默认路由可以手工配置，也可以由某些动态路由协议生成，如 OSPF、IS-IS 和 RIP
Answer：BCD

24. 下列 PPPOE 的报文中，哪些可能包会有效的 PPP Session-ID 信息?
A. PADI (PPPOE Active Discovery Initiation)
B. PADR (PPPOE Active Discovery Request)
C.PADO (PPPOE Active Discovery Offer)
D.PADT (PPPOE Active Discovery Terminate)
E.PADS (PPPOE Active Discovery Session-Confirmation)
Answer：DE

25. 下关于 OSPF 中 DR 与 BDR 的选举说法正确的是
A.在广播网络运行 OSPF，路由器间建立邻接关系时，需要先选举 DR，再选举 BDR
B.路由器优先级相同的情况下，Route ID 越大的优先被选择为 DR 或 BDR
C.某 OSPF 区域内的 DR 和 BDR 已经选举完毕，新加入 1 个优先级更高的路由器后，DR 与

BDR 会重新选举区
D 路由器优先级取值范围从 0 至 255，优先级为 0 表示不具备选举 DR 及 BDR 的资格
Answer：BD

27. 在 MSR 路由器上，使用命令查看路由器的 NAT 老化时间
A. display nat time
B display session aging-time state
C. display nat time-out
D. display nat expire
Answer：B

28. 基于 VMM 所在位置与虚拟化范围，计算虚拟化可以分为哪些类型?
A 寄居虚拟化
B 裸金属虚拟化
C 操作系统虚拟化（容器）
D.半虚拟化
Answer：ABC

29. PCA、PCB 分别与交换机 SWA 的端口 GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3 相连，服务器与端口 GigabitEthernet1/0/1 相连，如果使用端口隔离技术使 PC 间互相隔离，但 PC 都能够访问服务器，则需要在交换机上配置哪些命令?
A. [SWA] port-isolate group 1
B.[SWA-GigabitEthernet1/0/3] port-isolate enable group 1
C.[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port-isolate uplink-port
D.[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable group 1
Answer：ABC

30. 在交换机上创建聚合组 ID 为 2 的静态聚合组，其正确命令是
A. [SWA] interface Bridge-Aggregation 2
B.[SWA-GigabitEthernet1/0/11 interface Bridge-Aggregation 2
C.[SWA-GigabitEthernet1/0/1jinterface Bridge-Aggregation 2 mode manual
D.[SWA1 interface Bridge-Aggregation 2 mode manual
Answer：A

31.客户路由器 MSR-1 的 G0/0 接口公网 IP 地为 1.1.1.1/24,MSR-1 的 60/1 接 IP 地为 192.16.0.254/24,60/1 接连接了-合交机,该交机连接了网段 192.168.0.1/24:192.168.0.4/24 的 4 台主机。现在客户要求在 MSR-1 上配置 NAT 实现 4 合主机全部可以访问公网。在 MSR 上做如下配置
acl basic 2000
A.rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.6
B.rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
C.rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.254
D.rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.7
Answer：BD

32.与 MPLS 相比，segment routing 具有如下哪些特点?
A 采用源路由技术，提供网络和上层应用快速交互的能力
B.可以通过 SDN 控制器集中控制 SR 标签的分发和同步，从全局视角来为流量进行路径的规划，下发路径转发指导信息
C.通过对现有协议(例如 IGP)进行扩展来分发 SR 标签，能使现有网络更好的平滑迁移
D.SR 采用 IP 转发，不需要额外维护另一张标签转发表
Answer：AC

33.RTA 与 RTB 两台路由器的 G0/0 口直连，RTA 的 G0/0 的 IP 地址为 1921681.1/30，RTB 的 G0/0 的 IP 地址为 192168.1.2/24,下列说法正确是?
A.RTA 可以 ping 通 RTB
B.RTA 和 RTB 不能获取对方的 MAC 地址
C.RTA 和 RTB 的 IP 地址掩码不同，所以不能通信
D.RTA 的 ARP 缓存中存在 19216812 及相应的 MAC 地址
Answer：AD

34.大学宿舍中两位同学想联机打游戏，他们用网线将 2 合电脑连接后，其中 1 位同学设置自己电脑 1P 为 192.168.1.1/24,为使 2 合电脑正常联网，另一位同学可以把自己电脑 IP 设置为多少?
A192.168.1.255/24
B.192.168.1.1/24
C.192.168.1.2/24
D.192.168.1.0/24
Answer：C

35.OSPF 的 hello 报文功能是?
A 同步路由器的 LSDB
B 更新 LSA 信息
C 维持邻居关系
D.邻居发现
Answer：CD

36.网络架构分为哪几层?
A.传输层
B.控制层
C.转发层
D.应用层
Answer：ABD

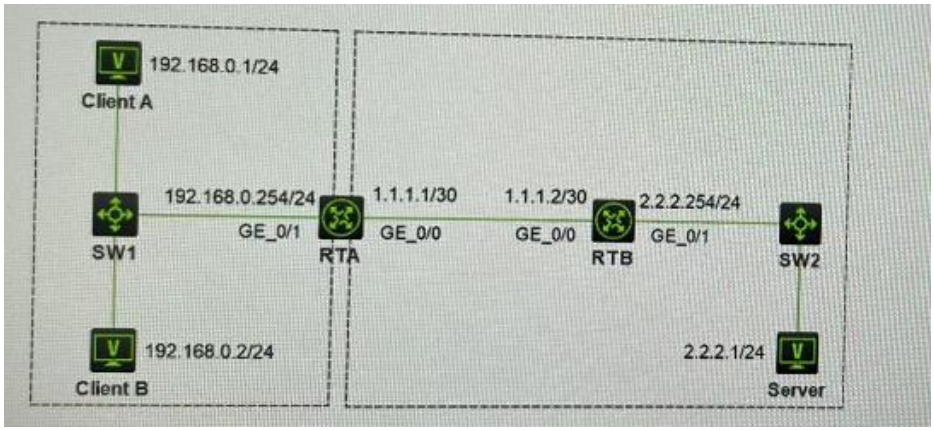
37.SR 路由器上为 Telnet 配置用户名的的时候，关于用户的优先级说法正确的是
A.数值越小，用户的优先级越低
B.0 为访问级
C.2 为设备级

D.3 为管理级
E.1 为监控级
F.数值越小，用户的优先级越高
Answer：ABCD

38.在 PPPoE 的 PPPSession 阶段
Answer：ABCD

39.SDN 网络架构分为哪几层?
A.转发层
B.应用层
C.控制层
D.传输层
Answer：AC

40.如图所示网络环境中，在 RTA 上执行如下 NAT 配置
RTAJacl basic 2000
RTA-acl-ipv4-basic-2000]rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
RTAJinterface GigabitEthernet 0/0
RTA-GigabitEthernet0/0]nat outbound 2000
配置后，Clent_A 和 CLent_ B 都在访问 Server，则此时 RTA 的 NAT 表可能为___.



A.
Protocol Source IP/port Destination IP/port Global IP/port
TCP 192 168.0.2/1667 2.2.2.1/22 1.1.1.2/1028
TCP 192168.0.1/38272 2.2 2.1/23 1.1.1.2/1029
B.
Protocol Source IP/port Destination IP/port Global IP/port
TCP 192.168.0.2/1664 2.2.2.1/23 2.2 2.254/1024
ICMP 192168.0.1/164 2.2 2.1/2048 2.2 2.254/0
C.
Protocol Source IP/port Destination IP/port Global IP/port
ICMP 192.168.0.2/170 2.2.2.1/2048 1.1.1.2/0
ICMP 192.168.0.1/164 2.2 2.1/2048 1.1.1.2/0

D.
Protocol Source IP/port Destination IP/port Global IP/port
TCP 192 168.0.2/1667 2.2.2.1/22 1.1.1.1/1028
TCP 192168.0.1/38272 2.2 2.1/23 1.1.1.1/1029
Answer：B

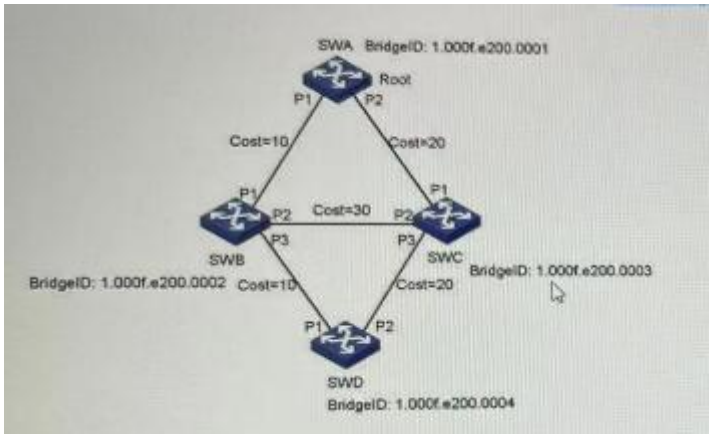
41.IPv6 地址分为以下哪些类型?
A.组播地址
B.任播地址
C.单播地址
D.广播地址
Answer：ABC

42.在一台路由器上配置 OSPF 时，必须手动进行的配置有?OB)指定每个使能 ospf 的接口的网络类型
A.创建 OSPF 进程
B.指定每个使能 ospf 的接口的网络类型
C.创建 OSPF 区域
D.配置 Router ID
Answer：A/C

43.OSPF 协议基于()协议其编号为()?
A.IP，89
B.UDP，69
C.TCP，89
D.PPP，69
Answer：A

44.PC_1 通过 tenet 登录到 RTA，然后在 RTA 的远程登录界面仰登录到 RTB，并在获取 RTB 的配置文件，此时 RTA 存在多少个 TCP 连接?
A.3
B.1
C.2
D.4
Answer：A

45.在如图所示的交换网络中，所有交换机都启用了 STP 协议。SWA 被选为了根桥。根据图中的信息来看，以下关于各交换机端口角色的说法正确的是()?



A.SWB 的 P2 为备用端口
B.SwC 的 P2，P3 为指定端口
C.SWA 的 P1，P2 为根端口
D.SWD 的 P1 为根端口，P2 为备用端口
Answer：D

46..NAPT 可以对以下哪些元素进行转换?
A.端口号
B.MAC 地址
C.IP 地址
D.协议号
Answer：AC

47.以下关于云 AP 的描述正确的是?
A.云 AP 的初始配置必须线下进行(与 Fat AP 一样),后续的管理可以通过云管理平台。
B.云 AP 支持上线云管理平台的功能，通过云管理平台远程管理、统一运维云 AP。
C.云 AP 必须通过云管理平台才能上线，不能独立工作。
D.云 AP 设备功能上与 FAT AP 差不多，支持用户数据加密、用户认证、QoS、网络管理等功能。
Answer：BD

48..客户路由器 MSR-1 的以太网口 G0/0 接口 IP 地址为 10.10.1.2/24,该接口连接了一台三层交换机 SW-1 的 G1/0/48 接口，IP 地址为 10.10.1.1/24,而此三层交换机为客户办公网络的网段 192.168.8.0/24~192.168.63.0/24 的默认网关所在。现在客户要求在 MSR-1 上配置 ACL 来禁止办公网络网段 192.168.7.0/24~192.168.83.0/24 的所有用户向 MSR-1 的地址 192.168.0.1 发起 Telnet,已知 MSR-1 上配置有如下 2 条 ACL,

```
acl advanced 3000
rule 0 deny tcp source 0.0.0.0255.255.255.255 destination 10.10.1.20 destination-port eq telnetacl
advanced 3001
rule 0 permit tcp source 192.168.0.00.0.7.255 destination 10.10.1.20 destination-port eq telnet
```

rule 5 deny tcp source 192.168.0.00.0.63.255 destination 10.10.1.20 destination-port eq telnet

那么下面哪项配置可以满足需求?

A.在 SW-1 的 G1/0/48 接口配置如下命令: packet-ilter 3001 outbound

B.在 MSR-1 的 G?/0 接口配置如下命令: packet-ilter 3000 outbound

C.在 MSR-1 的 G?/0 接口配置如下命令: packet-ilter 3001 inbound

D.在 MSR-1 的 G0/0 接口配置如下命令: packet-ilter3000 inbound

Answer: AD

49.MPLS SR 在实际 SDN 网络应用场景中, 设备通过()协议同步网络拓扑到控制器, 通过()协议向设备下发配置

A.BGP-LS,SNMP

B.IGP,NETCON

C.IGP,SNMP

D.BGP-LS,NETCON

Answer: D

50.当我们拿到一个二手路由器后, 一般需要对设备恢复出缺省配置, 以免现有配置影响后续正常使用。可以使用 0)命令来删除设备中保存的下次启动配置文件, 然后再用 reboot 命令来将设备重启。设备重启后, 因为没有启动配置文件, 会加载设备的出缺省配置。

A.reset current-coniguration

B.reset saved-coniguration

C.clear current-coniguration

D.clearsaved-coniguration

Answer: B

51.链路聚合的条件是_____。

A.STP 配置一致

B.QoS 配置一致

C.速率配置一致

D.GVRP 配置一致

Answer: ABCD

52.无线接入控制器(AC,Access Controller)作为 IT AP 架构中的统一管理、控制设备, 以下关于 AC 的作用描述错误的是?

A.AP 配置下发

B.AP 接入控制

C.无论何种数据转发方式, 用户的数据报文都由 AC 进行转发

D.用户接入认证

Answer: C